

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

UNO

A)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\sigma x_1 + \sigma x_2 \\ \dot{x}_2 &= -2x_2 + u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq 2$.

R: Poichè la matrice è diagonale, gli autovalori sono $\lambda_1 = -2$ e $\lambda_2 = -\sigma$. La matrice degli autovettori e la sua inversa sono

$$V = \begin{bmatrix} \frac{\sigma}{\sigma-2} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad V^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\frac{\sigma}{\sigma-2} \end{bmatrix}$$

e dunque

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = V \begin{bmatrix} e^{-\sigma t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} V^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-\sigma t} & \frac{\sigma}{\sigma-2} (e^{-2t} - e^{-\sigma t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva. **R.**

$$Y(s) = \frac{\sigma}{(s+\sigma)(s+2)}$$

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$.

R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e l'espressione dei punti di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T \bar{u}$$

Per $\sigma = 0$ il punto di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \text{libero} & \frac{1}{2}\bar{u} \end{bmatrix}^T$$

Dato che il sistema è lineare, la stabilità di qualsiasi punto dipende esclusivamente dagli autovalori del sistema. Per $\sigma > 0$ i punti di equilibrio sono asintoticamente stabile, per $\sigma = 0$ sono stabili, ma non asintoticamente, per $\sigma < 0$ sono instabili.

B.1)[4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^{2t}\delta_{-1}(t-3) + 4e^{-\beta t}\cos(\alpha t)$

R.

$$y(t) = e^6 e^{2(t-3)}\delta_{-1}(t-3) + 4e^{-\beta t}\cos(\alpha t) \rightarrow Y(s) = \frac{e^6}{s-2}e^{-3s} + 4\frac{s+\beta}{(s+\beta)^2 + \alpha^2}$$

B.2)[3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+4)(s+\beta)}{(s+1)(s+2)}$.

R.

$$y(t) = \delta(t) + e^{-t}(3\beta - 3) - e^{-2t}(2\beta - 4)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\sigma x_1 + \sigma x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

e^{At} per $\sigma \neq 2$

$$A = \begin{bmatrix} -\sigma & \sigma \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{matrice triangolare superiore, } \lambda_1 = -\sigma, \lambda_2 = -2$$

matrice autovettori

$$(\lambda_1 I - A)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} -\sigma + \sigma & -\sigma \\ 0 & -\sigma + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma \\ 0 & -\sigma + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} -\sigma y = 0 \\ (-\sigma + 2)y = 0 \end{array} \quad \begin{pmatrix} + \\ 0 \end{pmatrix} t \in \mathbb{R}$$

$$y = 0 \quad x = t$$

$$(\lambda_2 I - A)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 + \sigma & -\sigma \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (-2 + \sigma)x - \sigma y = 0$$

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sigma}{\sigma-2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\sigma}{\sigma-2} & | & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 1 - \frac{\sigma}{\sigma-2} \\ 0 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-\sigma t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

DUE

A)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1 + u \\ \dot{x}_2 &= \sigma x_2 - \sigma x_1 \\ y &= x_1 + x_2\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq -2$.

R:

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ \frac{\sigma}{\sigma+2} (e^{-2t} - e^{\sigma t}) & e^{\sigma t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva.

R.

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{\sigma}{(s-\sigma)(s+2)} = \frac{s-2\sigma}{(s-\sigma)(s+2)}$$

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$.

R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e il punto di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T \bar{u}$$

Per $\sigma = 0$ il punto di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{\bar{u}}{2} & \text{libero} \end{bmatrix}^T$$

$\sigma > 0$ instabile, $\sigma = 0$ stabile, $\sigma < 0$ stabile

B.1) [4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^{\alpha t} \delta_{-1}(t-2) + 4e^{-t} \cos(\beta t)$.

R.

$$Y(s) = \frac{e^{2\alpha}}{s-\alpha} e^{-2s} + 4 \frac{(s+1)}{(s+1)^2 + \beta^2}$$

B.2) [3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+\alpha)(s+1)}{(s+3)(s+4)}$.

R.

$$Y(s) = \delta(t) - e^{-3t} (2\alpha - 6) + e^{-4t} (3\alpha - 12)$$

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

TRE

A)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1 + \sigma x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\sigma x_2 + u \\ y &= x_1 - x_2\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq 2$.

R:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & \frac{\sigma}{\sigma-2} (e^{-2t} - e^{-\sigma t}) \\ 0 & e^{-\sigma t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva.

R. La trasformata di Laplace della risposta impulsiva è

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{\sigma}{(s+\sigma)(s+2)} - \frac{1}{s+\sigma} = \frac{-(s-\sigma+2)}{(s+\sigma)(s+2)}$$

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$.

R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e il punto di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sigma} \end{bmatrix} \bar{u}$$

Per $\sigma = 0$ la condizione di equilibrio richiede $\bar{x}_1 = 0$ e $\bar{u} = 0$, quindi per $\bar{u} \neq 0$ il sistema non ammette soluzioni, mentre per $\bar{u} = 0$ il sistema ammette i punti di equilibrio

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \text{libero} \end{bmatrix}$$

B.1 [4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^t \delta_{-1}(t - \alpha) + 4e^{-\beta t} \sin(2t)$ per $\alpha > 0$

R. $Y(s) = \frac{e^\alpha}{s-1} e^{-\alpha s} + 4 \frac{2}{(s+\beta)^2 + 4}$

B.2 [3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+2)}{(s+1)(s+\alpha)}$.

R. $y(s) = \frac{1}{\alpha-1} e^{-t} + \frac{\alpha-2}{\alpha-1} e^{-\alpha t}$

MeC, Prima prova intermedia del 05/11/19

QUATTRO

A)[8] Si consideri il sistema dinamico a tempo continuo

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -\sigma x_1 + u \\ \dot{x}_2 &= \sigma x_1 - 2x_2 \\ y &= x_1 + x_2\end{aligned}$$

A.1)[3] Si calcoli l'esponenziale e^{At} per $\sigma \neq 2$.

R:

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-\sigma t} & 0 \\ \frac{\sigma}{\sigma-2} (e^{-2t} - e^{-\sigma t}) & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

A.2)[2] Si calcoli la trasformata di Laplace della risposta impulsiva.

R. La trasformata di Laplace della risposta impulsiva è

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{1}{s + \sigma} + \frac{\sigma}{(s + \sigma)(s + 2)} = \frac{s + \sigma + 2}{(s + \sigma)(s + 2)}$$

A.3)[3] Si studino i punti di equilibrio del sistema al variare di $\bar{u}$ e se ne discuta la stabilità in funzione del parametro $\sigma \in \mathbb{R}$.

R. La matrice è invertibile per $\sigma \neq 0$ e il punto di equilibrio è

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \bar{u}$$

per $\sigma = 0$, per $\bar{u} \neq 0$ non ammette punti di equilibrio, per $\bar{u} = 0$ ammette il punto di equilibrio

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \text{libero} \\ 0 \end{bmatrix} u$$

B.1 [4] Si calcoli la trasformata di Laplace di $y(t) = e^{-2t}\delta_{-1}(t - \beta) + 4e^{-\alpha t}\sin(t)$ per $\beta > 0$

R. $Y(s) = \frac{e^{-2\beta}}{s+2} e^{-\beta s} + 4 \frac{1}{(s+\alpha)^2+1}$

B.2 [3] Si calcoli l'antitrasformata di $Y(s) = \frac{(s+1)}{(s+\beta)(s+4)}$.

R. $y(t) = \frac{\beta-1}{\beta-4} e^{-\beta t} - \frac{3}{\beta-4} e^{-4t}$

C) [5] Per il sistema dinamico $\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1^2 + 3u \\ y = x_1 \end{cases}$ si risponda alle seguenti domande corredando con opportuna giustificazione.

C.1)[1] Il sistema è stabile?

C.2)[1] Il sistema è tempo invariante?

C.3)[1] Il sistema è strettamente proprio?

C.4)[1] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{u})$ ha sempre dimensione pari a 1?

C.5)[1] Il sistema dinamico lineare ottenuto dalla linearizzazione in un punto di equilibrio descrive il legame tra $\bar{u}$ e $\bar{x}$ e $\bar{y}$?

D)[5] Si risponda, giustificando, alle affermazioni sotto riportate. Il sistema dinamico a un ingresso e un'uscita $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ di dimensione 2 è asintoticamente stabile se

D.1)[1] A è diagonalizzabile.

D.2)[1] Gli elementi sulla diagonale sono negativi e i due elementi fuori dalla diagonale sono discordi.

D.3)[1] Per ogni valore di $\bar{u}$ il sistema ammette un solo punto di equilibrio.

D.4)[1] La matrice $I - A$ è invertibile.

D.5)[1] Il punto di equilibrio $\bar{x}$ associato all'ingresso $\bar{u} = 1$: $\bar{x} = -A^{-1}B$ è asintoticamente stabile

E)[5] Il candidato discuta della risposta di evoluzione libera e forzata per sistemi dinamici lineari tempo invarianti.